

Exercice 1.

1. Démontrer les égalités suivantes :

$$\sqrt{2 + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \quad \text{et} \quad \sqrt{2 - \sqrt{3}} (\sqrt{6} - \sqrt{2}) (2 + \sqrt{3}) = 2$$

2. Soient x et y deux nombres rationnels positifs tels que $\sqrt{x}$ soit irrationnel. Montrer que $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ est un nombre irrationnel.

3. Soient p et q deux entiers naturels non nuls tels que $\frac{p}{q} < \sqrt{2}$. Montrer que $\frac{p+2q}{p+q} > \sqrt{2}$.

Exercice 2. Soient x, y et z des nombres réels.

1. Montrer que $x^2 + y^2 \geq 2xy$. En déduire l'inégalité $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$.
2. Montrer que $(x + y)^2 \geq 4xy$. En déduire que si x, y et z sont positifs ou nuls alors $(x + y)(y + z)(z + x) \geq 8xyz$.

Exercice 3.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

(a) $\sqrt{6 - x} + \sqrt{3 - x} = \sqrt{5 + x} + \sqrt{4 - 3x}$;

(b) $3x^2 - 3x - 4\sqrt{x^2 - x + 3} = 6$.

2. Résoudre le système d'inéquations suivant :

$$\begin{cases} \frac{x^2 + x - 6}{x + 2} > 0 \\ \frac{x - 3}{x} < 0 \end{cases}$$

Exercice 4. Montrer par récurrence les expressions suivantes :

1. $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.

2. $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n + 1)! - 1$.

3. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+ \quad \prod_{i=1}^n (1 + x_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n x_i$.

Exercice 5.

1. Montrer que :

(a) $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad (x \leq y \implies E(x) \leq E(y))$,

(b) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \quad E(-x) = -E(x) - 1$,

(c) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z} \quad E(x + n) = E(x) + n$,

(d) $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad E(x + y) - E(x) - E(y) \in \{0, 1\}$.

2. Montrer que pour tout n dans $\mathbb{N}^*$ on a $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$. En déduire

la valeur de la somme $S = E\left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10000} \frac{1}{\sqrt{k}}\right)$.

3. Soient p et q deux de $\mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $E(q+x) + E(x) = p$.

Exercice 6. Soient A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$. On suppose que $A \subset B$, montrer que :

$$\sup(A) \leq \sup(B) \quad \text{et} \quad \inf(A) \geq \inf(B)$$

Exercice 7. Soient A et B deux sous-ensembles non vides de $\mathbb{R}$. On définit l'ensemble $A+B$ par $A+B = \{a+b \in \mathbb{R} / a \in A, b \in B\}$.

1. Supposons que A et B sont majorées. Montrer que :

- les parties $A \cup B$ et $A+B$ sont majorées et on a :

$$\sup(A \cup B) = \max(\sup(A), \sup(B)) \quad \text{et} \quad \sup(A+B) = \sup(A) + \sup(B)$$

- si $A \cap B \neq \emptyset$ alors $A \cap B$ est majorée et on a $\sup(A \cap B) \leq \min(\sup(A), \sup(B))$.

2. Supposons que A et B sont minorées. Montrer que :

- les parties $A \cup B$ et $A+B$ sont minorées et on a :

$$\inf(A \cup B) = \min(\inf(A), \inf(B)) \quad \text{et} \quad \inf(A+B) = \inf(A) + \inf(B)$$

- si $A \cap B \neq \emptyset$ alors $A \cap B$ est minorée et on a $\inf(A \cap B) \geq \max(\inf(A), \inf(B))$.

Exercice 8. Déterminer les bornes supérieures et inférieures si elles existent des parties de $\mathbb{R}$ suivantes :

1. $A = \left\{ \sin\left(\frac{2n\pi}{7}\right), n \in \mathbb{N} \right\}$ et $B = \left\{ \cos\left(\frac{2n\pi}{7}\right), n \in \mathbb{N} \right\}$;

2. $C = \left\{ \frac{n-1}{n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}$ et $D = \left\{ 1 + \frac{(-1)^n}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$;

3. $E = \left\{ \frac{2x}{1+x^2}, x \in \mathbb{R} \right\}$;

4. $F = \left\{ x^2 + \frac{1}{x^2}, x \in \mathbb{R}^* \right\}$. (*Hint.* Calculer $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ pour tout $x \neq 0$.)